

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: MOVIMIENTO PARABÓLICO

10F 04 (n) b

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

Con calculadora

30%

1. Una bala de cañón es disparada con un ángulo de inclinación de 30° respecto del suelo a una velocidad de 50km/h. calcule

- a) la velocidad horizontal y vertical inicial (en m/s)
- b) altura máxima
- c) alcance (x) máximo

30%

2. Una balsa desea cruzar un río de ancho 300 metros, esta lleva una velocidad de 15 km/h y la corriente del río la golpea de costado con una velocidad de 0.5 m/s, determine:

- a) La velocidad relativa de la balsa.
- b) El ángulo generado en la trayectoria sobre la horizontal.
- c) El tiempo que tarda en realizar este recorrido
- d) La distancia en la que tocará tierra nuevamente la balsa al llegar al otro lado del río.

20%

3. Una pelota rueda sobre el borde de una mesa a 1 m de altura, cae tocando el suelo a 2 m horizontalmente desde el borde de la mesa.

- A) calcule el tiempo de vuelo
- B) la velocidad inicial

20%

4. Responda falso o verdadero y justifique su respuesta:

- a) Cuando un objeto describe una trayectoria parabólica y este se encuentra en su altura máxima, el valor de la aceleración en el eje " Y " se convierte en cero_____
- b) La velocidad horizontal en un movimiento parabólico aumenta debido a la aceleración de la gravedad_____